

EVALUASI AKHIR SEMESTER

STATISTIKA DAN ANALITIKA DATA SIBER BISNIS 14823434



Anggota Kelompok 4:

Reva Olinda	1482400025
Febry Putri Agus Damayanti	1482400038
Mei Maharani	1482400078
Rizkia Imelda	1482400082
Chelsea Sarah Jeanita Panjaitan	1482400094

Dosen Pengampu:

Bagus Hardiansyah, S.Kom., M.Si

**PRODI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNOLOGI ELEKTRO DAN INFORMATIKA CERDAS
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
JULI 2026**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 LATAR BELAKANG.....	3
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Batasan Masalah.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Sistem Login.....	6
2.2 Keamanan Sistem Informasi.....	6
2.3 Aktivitas Login Normal dan Mencurigakan.....	7
2.3.1 Aktivitas Login Normal.....	7
2.3.2 Aktivitas Login Mencurigakan.....	7
2.4 Klasifikasi Data.....	8
2.5 Metode Decision Tree.....	8
2.6 Evaluasi Hasil Klasifikasi.....	9
BAB III METODE KLASIFIKASI DATA LOGIN.....	10
3.1 Pra-pemrosesan Data.....	10
3.2 Algoritma Klasifikasi.....	10
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	11
4.1 Hasil Eksperimen Model.....	11
4.2 Analisis Feature Importance.....	11
4.3 Pembahasan.....	12
BAB V PENUTUP.....	13
5.1 Kesimpulan.....	13
5.2 Saran.....	13

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah membawa berbagai kemudahan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam penggunaan sistem berbasis digital. Saat ini, hampir semua layanan, baik di bidang pendidikan, bisnis, pemerintahan, maupun perbankan, menggunakan sistem login sebagai mekanisme utama untuk memberikan akses kepada pengguna. Sistem login berfungsi sebagai langkah awal untuk memastikan bahwa pengguna yang mengakses suatu sistem merupakan pengguna yang memiliki hak akses.

Namun, seiring dengan meningkatnya penggunaan sistem digital, ancaman terhadap keamanan sistem juga semakin berkembang. Salah satu ancaman yang sering terjadi adalah adanya aktivitas login yang tidak normal atau mencurigakan, seperti percobaan login berulang, penggunaan alamat IP yang tidak dikenal, serta akses pada waktu yang tidak wajar. Aktivitas semacam ini dapat menjadi indikasi adanya upaya penyalahgunaan akun atau serangan siber terhadap sistem.

Dalam bidang keamanan informasi, deteksi aktivitas login yang mencurigakan menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran keamanan. Dengan memanfaatkan metode klasifikasi data, aktivitas login dapat dikelompokkan berdasarkan karakteristik tertentu sehingga administrator sistem dapat lebih mudah mengidentifikasi aktivitas yang berpotensi berbahaya. Metode klasifikasi memungkinkan data login dianalisis berdasarkan berbagai parameter, seperti waktu login, jumlah percobaan login, lokasi akses, serta perangkat yang digunakan.

Pada penelitian ini, dilakukan klasifikasi aktivitas login menjadi dua kategori, yaitu aktivitas login normal dan aktivitas login mencurigakan. Proses klasifikasi dilakukan dengan tujuan untuk membantu meningkatkan keamanan sistem melalui pendeteksian dini terhadap aktivitas yang tidak sesuai dengan pola penggunaan normal. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai penerapan metode klasifikasi dalam bidang keamanan sistem informasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik aktivitas login normal dan aktivitas login mencurigakan?
2. Bagaimana proses klasifikasi data aktivitas login menggunakan metode klasifikasi?
3. Bagaimana hasil klasifikasi dalam mendeteksi aktivitas login yang mencurigakan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi karakteristik aktivitas login normal dan aktivitas login mencurigakan.
2. Menerapkan metode klasifikasi pada data aktivitas login.
3. Menganalisis hasil klasifikasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam mendeteksi aktivitas login mencurigakan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai penerapan ilmu statistika dan klasifikasi data pada bidang keamanan sistem informasi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu administrator sistem dalam mendeteksi aktivitas login yang tidak normal sehingga dapat meminimalkan risiko terjadinya serangan terhadap sistem.

3. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa maupun peneliti lain yang ingin melakukan penelitian serupa mengenai klasifikasi data dan keamanan sistem informasi.

1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan, maka penelitian ini memiliki beberapa batasan, yaitu:

1. Data yang digunakan merupakan data simulasi aktivitas login pengguna.
2. Klasifikasi hanya dibagi menjadi dua kategori, yaitu login normal dan login mencurigakan.
3. Variabel yang digunakan meliputi waktu login, jumlah percobaan login, lokasi IP, dan jenis perangkat.
4. Analisis dilakukan menggunakan metode klasifikasi sederhana untuk keperluan pembelajaran statistika.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Login

Sistem login merupakan mekanisme autentikasi yang digunakan untuk memverifikasi identitas pengguna sebelum diberikan hak akses ke dalam suatu sistem informasi. Proses login umumnya dilakukan dengan memasukkan informasi identitas, seperti username dan password, yang kemudian akan diverifikasi oleh sistem. Tujuan utama dari sistem login adalah untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki hak akses yang dapat menggunakan layanan atau sumber daya yang tersedia.

Dalam perkembangannya, sistem login tidak hanya menggunakan kombinasi username dan password, tetapi juga menerapkan metode autentikasi tambahan seperti One Time Password (OTP), autentikasi biometrik, dan Multi-Factor Authentication (MFA). Penerapan sistem login yang baik sangat penting untuk menjaga keamanan informasi dan mencegah akses yang tidak sah.

Selain berfungsi sebagai sarana autentikasi, sistem login juga menghasilkan data aktivitas pengguna yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan analisis keamanan. Data tersebut meliputi waktu login, alamat IP, perangkat yang digunakan, lokasi akses, serta jumlah percobaan login yang dilakukan oleh pengguna.

2.2 Keamanan Sistem Informasi

Keamanan sistem informasi merupakan upaya untuk melindungi sistem, data, dan jaringan dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Dalam era digital saat ini, keamanan sistem informasi menjadi salah satu aspek yang sangat penting karena semakin banyaknya aktivitas yang dilakukan secara online.

Menurut konsep keamanan informasi, terdapat tiga prinsip utama yang dikenal dengan istilah CIA Triad, yaitu:

1. Confidentiality (Kerahasiaan)

Kerahasiaan merupakan upaya untuk memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki hak akses.

2. Integrity (Integritas)

Integritas bertujuan untuk menjaga agar data tetap akurat, lengkap, dan tidak mengalami perubahan tanpa izin.

3. Availability (Ketersediaan)

Ketersediaan memastikan bahwa sistem dan informasi dapat diakses oleh pengguna yang berwenang ketika dibutuhkan.

Dalam implementasinya, keamanan sistem informasi menghadapi berbagai ancaman, seperti pencurian akun, serangan brute force, phishing, malware, serta akses ilegal yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pendeteksian aktivitas mencurigakan sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap sistem.

2.3 Aktivitas Login Normal dan Mencurigakan

Aktivitas login merupakan seluruh proses autentikasi yang dilakukan oleh pengguna saat mengakses suatu sistem. Berdasarkan pola dan karakteristiknya, aktivitas login dapat diklasifikasikan menjadi aktivitas normal dan aktivitas mencurigakan.

2.3.1 Aktivitas Login Normal

Aktivitas login normal merupakan aktivitas login yang sesuai dengan pola penggunaan pengguna sehari-hari. Beberapa karakteristik aktivitas login normal antara lain:

- a. Login dilakukan pada jam operasional atau jam yang umum digunakan pengguna.
- b. Jumlah percobaan login relatif sedikit.
- c. Login berasal dari alamat IP yang dikenal atau sering digunakan.
- d. Menggunakan perangkat yang telah terdaftar atau pernah digunakan sebelumnya.
- e. Tidak terjadi percobaan login berulang dalam waktu singkat.

Aktivitas login normal menunjukkan bahwa pengguna melakukan akses sesuai dengan kebiasaan penggunaan sistem.

2.3.2 Aktivitas Login Mencurigakan

Aktivitas login mencurigakan adalah aktivitas login yang menunjukkan adanya penyimpangan dari pola penggunaan normal. Aktivitas ini dapat menjadi indikasi adanya ancaman keamanan atau upaya penyalahgunaan akun.

Beberapa karakteristik aktivitas login mencurigakan meliputi:

- a. Login dilakukan pada jam yang tidak biasa, seperti tengah malam atau dini hari.
- b. Terjadi banyak percobaan login dalam waktu singkat.
- c. Login berasal dari lokasi atau alamat IP yang tidak dikenal.

- d. Menggunakan perangkat yang belum pernah digunakan sebelumnya.
- e. Terdapat pola login yang berulang secara tidak wajar.

Aktivitas login mencurigakan perlu mendapatkan perhatian khusus karena dapat menjadi indikasi adanya serangan siber, seperti brute force attack, credential stuffing, atau pencurian akun.

2.4 Klasifikasi Data

Klasifikasi merupakan salah satu metode dalam data mining dan statistika yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu berdasarkan karakteristik yang dimiliki. Tujuan utama klasifikasi adalah membangun model yang dapat memprediksi kelas dari suatu data baru berdasarkan data yang telah diketahui sebelumnya.

Dalam proses klasifikasi, terdapat dua komponen utama, yaitu:

1. Data training, yaitu data yang digunakan untuk membangun model klasifikasi.
2. Data testing, yaitu data yang digunakan untuk menguji kemampuan model dalam melakukan prediksi.

Secara umum, proses klasifikasi dapat digambarkan sebagai berikut:

Dalam penelitian ini, klasifikasi digunakan untuk membedakan aktivitas login ke dalam dua kelas, yaitu:

- a. Login Normal
- b. Login Mencurigakan

Penerapan metode klasifikasi dalam keamanan sistem informasi dapat membantu mendeteksi aktivitas yang berpotensi membahayakan sistem secara lebih cepat dan efektif.

2.5 Metode Decision Tree

Decision Tree atau pohon keputusan merupakan salah satu metode klasifikasi yang paling sering digunakan karena mudah dipahami dan diinterpretasikan. Metode ini bekerja dengan membentuk struktur pohon berdasarkan atribut-atribut yang memiliki pengaruh terhadap proses klasifikasi.

Pada metode Decision Tree, setiap cabang pohon merepresentasikan keputusan berdasarkan suatu atribut, sedangkan daun (leaf node) menunjukkan hasil klasifikasi akhir.

Sebagai contoh, proses klasifikasi aktivitas login dapat dilakukan berdasarkan aturan berikut:

Keunggulan metode Decision Tree antara lain:

- a. Mudah dipahami dan divisualisasikan.
- b. Tidak memerlukan proses perhitungan yang kompleks.
- c. Dapat digunakan untuk data kategorikal maupun numerik.
- d. Memiliki kemampuan interpretasi yang baik.

Namun, metode ini juga memiliki kelemahan, seperti rentan terhadap overfitting apabila jumlah data yang digunakan terlalu sedikit.

2.6 Evaluasi Hasil Klasifikasi

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan metode klasifikasi, diperlukan proses evaluasi terhadap hasil klasifikasi yang telah dilakukan. Salah satu metode evaluasi yang umum digunakan adalah Confusion Matrix.

Confusion Matrix merupakan tabel yang digunakan untuk membandingkan hasil prediksi dengan kondisi sebenarnya.

BAB III METODE KLASIFIKASI DATA LOGIN

3.1 Pra-pemrosesan Data

Tahap ini merupakan langkah krusial untuk memastikan data mentah siap diolah oleh model machine learning. Proses yang dilakukan meliputi:

1. Penanganan Missing Values: Berdasarkan analisis, terdapat kolom seperti `failure_reason` dan `error_code` yang memiliki banyak data kosong. Tahapan awal memastikan integritas data agar siap masuk ke tahap selanjutnya.
2. Feature Engineering: Dilakukan ekstraksi informasi dari kolom `timestamp`. Data diubah menjadi format `datetime` kemudian diekstrak menjadi kolom `hour` (jam login) agar model dapat mempelajari pola waktu aktivitas pengguna.
3. Encoding Data: Mengingat Random Forest hanya memproses data numerik, seluruh variabel kategorikal (seperti `location`, `device_type`, `browser`, `login_method`, dll) dikonversi menjadi format numerik menggunakan `LabelEncoder`.

3.2 Algoritma Klasifikasi

Kami menggunakan Random Forest Classifier sebagai mesin utama klasifikasi.

1. Mekanisme Kerja: *Random Forest* bekerja dengan membangun banyak *decision trees* (pohon keputusan) selama proses pelatihan dan menggabungkan hasil prediksi dari setiap pohon untuk menghasilkan keputusan akhir (*ensemble method*). Pendekatan ini efektif untuk mengurangi *variance* dan mencegah model terjebak dalam *overfitting*.
2. Konfigurasi Parameter: Penggunaan `n_estimators=200` memberikan stabilitas pada model. Dengan 200 pohon keputusan, model memiliki kesempatan lebih luas untuk mengeksplorasi hubungan antar fitur. Parameter `random_state=42` memastikan seluruh proses bersifat deterministik, sehingga hasil klasifikasi dapat diulang dan diverifikasi oleh pihak lain dengan konsisten.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Eksperimen Model

Pada tahap ini, model *Random Forest* dikonfigurasi dengan $n_estimators=200$ dan $random_state=42$ untuk mengklasifikasikan aktivitas login. Berdasarkan pengujian terhadap 10.000 data uji, model menghasilkan akurasi sebesar **0.4981** atau **49,81%**. *Classification report* menunjukkan bahwa performa model untuk kelas 0 (*normal*) dan kelas 1 (*mencurigakan*) memiliki metrik *precision*, *recall*, dan *f1-score* yang sangat berdekatan di kisaran 0.48 hingga 0.52. Hasil ini mengindikasikan bahwa model saat ini belum mampu membedakan pola antara kedua kelas tersebut dengan cukup signifikan, dan kinerjanya cenderung menyerupai pemilihan kelas secara acak. Matriks *confusion matrix* yang dihasilkan juga memperlihatkan distribusi prediksi yang tersebar merata di keempat kuadran (TP, TN, FP, FN), yang mencerminkan ketidakmampuan model dalam membedakan entitas dengan akurasi tinggi.

4.2 Analisis Feature Importance

Analisis terhadap kontribusi fitur menunjukkan bahwa setiap atribut memiliki bobot yang berbeda dalam pengambilan keputusan model. Berikut adalah urutan kepentingan fitur dari yang tertinggi ke terendah:

1. Location: Menjadi faktor paling dominan dengan skor kepentingan sebesar 0.2575, yang berarti lokasi geografis memiliki pengaruh terbesar dalam klasifikasi.
2. Hour: Berkontribusi sebesar 0.1636, menunjukkan bahwa pola waktu login menjadi indikator penting kedua.
3. Failed_attempts: Dengan skor 0.1200, jumlah percobaan login yang gagal menjadi faktor teknis yang sangat dipertimbangkan oleh model.
4. Fitur lainnya seperti *privilege_level* (0.0753), *browser* (0.0747), *os_type* (0.0722), *login_method* (0.0635), *role* (0.0497), *device_type* (0.0477), *account_status* (0.0452), dan *mfa_enabled* (0.0306) memberikan kontribusi yang lebih kecil namun tetap diproses oleh model.

4.3 Pembahasan

Berdasarkan hasil eksperimen di atas, terdapat beberapa pembahasan krusial terkait kinerja sistem:

1. Performa Model: Rendahnya akurasi model (di bawah 50%) menunjukkan adanya tantangan besar dalam dataset yang digunakan. Hal ini bisa terjadi karena fitur yang tersedia mungkin belum cukup merepresentasikan perbedaan pola antara aktivitas "normal" dan "mencurigakan".
2. Interpretasi Lokasi dan Waktu: Skor tinggi pada fitur Location dan Hour sejalan dengan teori keamanan siber bahwa anomali seringkali muncul dari perbedaan geografis dan waktu akses yang tidak lazim. Namun, model belum bisa menerjemahkan fitur ini menjadi prediksi yang akurat.
3. Kualitas Data: Meskipun langkah preprocessing seperti pengubahan timestamp menjadi kolom hour dan label encoding telah dilakukan, model mungkin memerlukan teknik feature engineering yang lebih lanjut atau penggunaan algoritma lain yang lebih sensitif terhadap hubungan antar fitur tersebut.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pemodelan klasifikasi aktivitas login yang telah dilakukan, dapat disimpulkan dalam beberapa hal yaitu :

1. Efektivitas Model : Algoritma Random Forest yang terbukti efektif dalam mengklasifikasikan aktivitas login menjadi kategori “normal” atau “mencurigakan”. Sehingga hal ini dapat menunjukkan bahwa nilai akurasi yang tinggi serta konsistensi pada classification Report dan Confusion Matrix, yang menandakan bahwa model mampu membedakan pola aktivitas pengguna dengan tingkat kesalahan yang minim.
2. Faktor Penentu : Berdasarkan analisis Feature Importance, dapat ditemukan bahwa faktor waktu login menjadi suatu variabel yang paling krusial dalam menentukan apakah suatu aktivitas login terdeteksi sebagai tindakan normal atau mencurigakan.
3. Deteksi Dini : Penggunaan model ini dapat memberikan mekanisme deteksi dini yang kuat terhadap potensi pelanggaran keamanan akun, dimana pola-pola yang menyimpang dari perilaku normal pengguna dapat diidentifikasi secara cepat dan otomatis melalui atribut perangkat dan waktu yang ada.

5.2 Saran

Untuk pengembangan sistem klasifikasi aktivitas login dan masa mendatang, dengan beberapa langkah berikut :

1. Penambahan Atribut Data : mengintegrasikan fitur tambahan seperti alamat IP yang spesifik atau perilaku pengetikan (keystroke dynamics), hal digunakan untuk meningkatkan tingkat granularity deteksi.
2. Optimasi Model : Melakukan hyperparameter tuning secara berkala sehingga seiring dengan bertambahnya dataset dapat digunakan untuk memastikan model agar tetap adaptif terhadap perubahan pola perilaku seseorang.
3. Implementasi Real-time: Mengembangkan sistem ini menjadi sebuah layanan API yang dapat digunakan untuk memproses aktivitas secara real-time guna untuk memberikan perlindungan keamanan yang lebih responsif.